



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Ingineria Software și Automatică

Programul de studii: Tehnologia Informației

**Raport
la disciplina «Programare»
lucrarea de laborator Nr.1**

Тема: Циклические вычислительные процессы

Student(ă):

Tolmaciov Serghei, TI-265

Coordonator:

Leah Arcadie, asist.univ

Chișinău, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОКРАЩЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННОГО КОДА	5
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	8

СОКРАЩЕНИЯ

stdio.h - заголовочный файл стандартного ввода и вывода.

stdlib.h - заголовочный файл стандартной библиотеки

argc - количество аргументов командной строки.

argv - массив аргументов командной строки.

xn, xk, dx - начальная точка, конечная точка и шаг изменения x.

F - вычисленное значение функции.

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторная работа посвящена изучению циклических вычислительных процессов, условных конструкций и операций ввода-вывода в языке программирования С. Цель работы состоит в разработке программы, которая вычисляет значения функции F на интервале от x_n до x_k с шагом dx и выводит результаты в виде таблицы.

Пользователь вводит коэффициенты a , b и c , границы интервала x_n и x_k , а также шаг dx . Для каждой точки x программа выбирает одну из трех формул:

1) $F = a * x * x + b * b + c$, если $x < 0.6$ и $b + c \neq 0$;

2) $F = (x - a) / (x - c)$, если $x > 0.6$ и $b + c == 0$;

3) $F = x / c + c / a$ во всех остальных случаях.

Если результат F ненулевой, значение печатается с двумя знаками после запятой, либо дробная часть отбрасывается.

1 АНАЛИЗ РЕАЛИЗОВАННОГО КОДА

Подключение библиотек. Директива `#include <stdio.h>` предоставляет функции `printf` и `scanf`.

Точка входа. Функция `main` принимает `argc` и `argv`. Эти параметры позволяют получать аргументы командной строки, но в данной программе к ним нет обращений.

Переменные. Переменные `a`, `b` и `c` хранят коэффициенты; `xn` и `xk` задают границы интервала; `dx` задает шаг; `x` содержит текущую точку; `F` хранит вычисленное значение. Все они имеют тип `float` и первоначально равны нулю.

Ввод данных. Перед каждым вызовом `scanf` программа печатает приглашение. Спецификатор `%f` соответствует адресу переменной типа `float`. После ввода границ значение `xn` присваивается переменной `x`.

Битовое условие вывода. Коэффициенты преобразуются к типу `int` и записываются в `wholeA`, `wholeB` и `wholeC`. Затем вычисляется `result1 = wholeA | wholeB`, после чего `result2 = result1 & wholeC`. Это соответствует выражению $((\text{int})a \mid (\text{int})b) \& (\text{int})c$. Значение `result2` рассчитывается один раз и применяется ко всем строкам таблицы.

Цикл. Конструкция `while (x <= xk)` выполняет вычисления для каждой точки интервала. Внутри цикла цепочка `if`, `else if` и `else` выбирает формулу по значению `x` и сумме `b + c`. В конце итерации команда `x = x + dx` увеличивает аргумент на заданный шаг.

Формат результата. При `result2 != 0` команда `printf("%.2ft%.2f\n", x, F)` выводит `x` и `F` с двумя знаками после запятой. При `result2 == 0` значение `F` приводится к `int` и печатается без дробной части.

Ограничения. Для корректного завершения цикла при `xn <= xk` шаг `dx` должен быть положительным. В третьей формуле нельзя допускать `a = 0` или `c = 0`, а во второй формуле необходимо исключить `x = c`. Сравнение `b + c == 0` и границы `x` с числом `0.6` выполняется для `float`, поэтому результаты около этих значений могут зависеть от погрешности представления вещественных чисел.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Программа была скомпилирована компилятором GCC 16.1.0. Компиляция завершилась успешно. Были выданы только предупреждения о неиспользуемых параметрах `argc` и `argv`, которые не влияют на вычисления.

Листинг 1 - Исходный код программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char const *argv[])
{
    float a = 0, b = 0, c = 0, xn = 0, xk = 0, dx = 0, x = 0, F = 0;

    printf("Enter a: ");
    scanf("%f", &a);

    printf("Enter b: ");
    scanf("%f", &b);

    printf("Enter c: ");
    scanf("%f", &c);

    printf("Enter xn: ");
    scanf("%f", &xn);

    printf("Enter xk: ");
    scanf("%f", &xk);

    printf("Enter dx: ");
    scanf("%f", &dx);

    x = xn;

    printf("\nTable of values:\n");
    printf("x\tF\n");

    int wholeA = (int)a;
    int wholeB = (int)b;
    int wholeC = (int)c;

    int result1 = wholeA | wholeB;
    int result2 = result1 & wholeC;

    while (x <= xk)
    {
        if (x < 0.6 && b + c != 0)
        {
            F = a * x * x + b * b + c;
        }
        else if (x > 0.6 && b + c == 0)
        {
            F = (x - a) / (x - c);
        }
        else
        {
            F = x / c + c / a;
        }

        if (result2 != 0)
        {
            printf("%.2f\t%.2f\n", x, F);
        }
        else
        {
            printf("%.2f\t%d\n", x, (int)F);
        }
    }
}
```

```

    }
    x = x + dx;
}
return 0;
}

```

Контрольный пример 1

Введены значения $a = 2$, $b = 3$, $c = 4$, $x_n = 0$, $x_k = 1$ и $dx = 0.2$. Целочисленное выражение $(2 \mid 3) \& 4$ равно нулю, поэтому F выводится как целое число.

```

Enter a: 2
Enter b: 3
Enter c: 4
Enter xn: 0
Enter xk: 1
Enter dx: 0.2

```

Table of values:

x	F
0.00	13
0.20	13
0.40	13
0.60	2
0.80	2
1.00	2

Контрольный пример 2

Введены значения $a = 7$, $b = 1$, $c = -1$, $x_n = 0.7$, $x_k = 1.31$ и $dx = 0.2$. Сумма $b + c$ равна нулю, а выражение $(7 \mid 1) \& -1$ ненулевое. Для всех точек $x > 0.6$ используется вторая формула, а F выводится с двумя знаками после запятой.

```

Enter a: 7
Enter b: 1
Enter c: -1
Enter xn: 0.7
Enter xk: 1.31
Enter dx: 0.2

```

Table of values:

x	F
0.70	-3.71
0.90	-3.21
1.10	-2.81
1.30	-2.48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой лабораторной работе я научился вводить данные с клавиатуры, использовать условия `if` и цикл `while` в языке C. Программа вычисляет значение функции для разных значений `x` и выводит результаты в виде таблицы.

Также я познакомился с побитовыми операциями `|` и `&`. Во время выполнения работы я лучше понял, как работают переменные, условия, циклы и функция `printf`.